UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Curso: Análisis de Sistemas II

DESCRIPCIÓN DE DISEÑO DE SOFTWARE (SDD) - FICHAS DE COMPONENTES

Especificación Detallada de Atributos, Interfaces, Dependencias y Excepciones por Módulo

Estándar Internacional Aplicado: IEEE Std 1016-2009 (Software Design Descriptions)

Proyecto: Sistema ERP de Gestión de Recursos Humanos (ERP-RRHH)

Código de Artefacto: SDD-IEEE1016-ERP-RRHH-v2.0

Integrantes: Paul Dominguez (9989-23-9308) • Jorge Morataya (9989-23-340) • Britany Yamileth Meza Chinchilla (9989-23-3181)

Docente: Cátedra de Análisis de Sistemas II

Fecha de Entrega: Octubre 2026

1. ESTRUCTURA DE LAS FICHAS SDD BAJO IEEE 1016-2009

De acuerdo con el estándar **IEEE Std 1016-2009**, cada componente arquitectónico del sistema **ERP-RRHH** se documenta a través de sus puntos de vista de Composición, Lógica, Interfaces y Dependencias, especificando explícitamente sus atributos de estado, firmas de métodos, precondiciones y manejo de excepciones estandarizado bajo **RFC 9457**.

Ficha SDD-001: Componente Controlador de Recursos Políglota (RecursoController)

Identificador SDD	SDD-COMP-001 — Ubicación: src/controllers/RecursoController.ts
Clasificación IEEE 1016	Componente de Capa de Control HTTP / Adaptador RESTful API-First (OpenAPI 3.0.3)
Responsabilidad y Propósito	Recibir peticiones HTTP sobre /api/v1/recursos y /api/v1/recursos/:id, validar esquemas DTO con Zod, coordinar lecturas mediante CacheAsideService (Redis) y delegar transacciones al repositorio políglota.
Atributos Internos	- RecursoCreateSchema: ZodObject (Reglas: DPI=13 dígitos, Salario ≥ Q 3,384.59, Estado enum). - DEFAULT_LIST_TTL: number = 300 (segundos) | - DEFAULT_ITEM_TTL: number = 600 (segundos).
Interfaces Provistas	+ handleGetCatalogo(req: NextRequest): Promise<NextResponse> + handleCreateRecurso(req: NextRequest): Promise<NextResponse> + handleGetRecursoById(req: NextRequest, id: string): Promise<NextResponse>
Interfaces Requeridas y Dependencias	RecursoModel (src/models/RecursoModel.ts), cacheAsideService (src/services/gofPatterns.ts), createProblemDetailsResponse (src/middlewares/problemDetails.ts).
Manejo de Excepciones (RFC 9457)	• ZodError → Retorna HTTP 400 (application/problem+json, code: VALIDATION_ERROR). • Error 23505 (Unique Constraint) → Retorna HTTP 400 (code: DUPLICATE_RESOURCE). • Recurso null → Retorna HTTP 404 (code: RESOURCE_NOT_FOUND).

Ficha SDD-002: Componente de Autenticación y Seguridad (AuthController)

Identificador SDD	SDD-COMP-002 — Ubicación: src/controllers/AuthController.ts
Clasificación IEEE 1016	Controlador de Seguridad e Identidad (RBAC & Emisión JWT)
Responsabilidad y Propósito	Autenticar usuarios contra el catálogo de identidades en PostgreSQL, emitir tokens JWT con expiración de 3,600 segundos, registrar sesiones en Redis y auditar intentos en MongoDB.
Atributos Internos	- LoginSchema: ZodObject (email formato RFC 5322, password minLength 6). - SESSION_TTL_SECONDS: number = 3600.
Interfaces Provistas	+ handleLogin(req: NextRequest): Promise<NextResponse>
Dependencias	redisClient (src/config/database.ts), domainEventBus (src/services/gofPatterns.ts), createProblemDetailsResponse.

Manejo de Excepciones (RFC 9457)	• Credenciales incorrectas → HTTP 401 (UNAUTHORIZED) + Evento LOGIN_FALLIDO. • Cuenta inactiva → HTTP 403 (ACCOUNT_INACTIVE) en formato application/problem+json.

Ficha SDD-003: Motor de Patrones GoF y Resiliencia (gofPatterns.ts)

Identificador SDD	SDD-COMP-003 — Ubicación: src/services/gofPatterns.ts
Clasificación IEEE 1016	Subsistema de Dominio, Cálculo Salarial, Eventos y Tolerancia a Fallos
Responsabilidad y Propósito	Encapsular los patrones GoF **Strategy** (cálculo de nómina), **Observer** (consistencia eventual políglota), **Gateway** (integración IGSS/Bancos), **Circuit Breaker** y **Cache-Aside**.
Atributos Internos	CircuitBreaker: { state: 'CLOSED'|'OPEN'|'HALF_OPEN', failureCount: number, failureThreshold: 3, resetTimeoutMs: 15000 } DomainEventBus: { observers: IDomainEventObserver[] }
Interfaces Provistas	+ NominaCalculatorContext.ejecutarCalculo(salarioBase: number): DesgloseSalarialDTO + DomainEventBus.publish(event: DomainEvent): Promise<void> + CircuitBreaker.execute<T>(op: () ⇒ Promise<T>, fallback?: () ⇒ Promise<T>): Promise<T> + CacheAsideService.getOrSet<T>(key: string, fetcher: () ⇒ Promise<T>, ttl: number): Promise<CacheAsideResult<T>>
Dependencias	redisClient, mongoClient, neo4jClient (src/config/database.ts).
Manejo de Excepciones	Cuando failureCount ≥ 3, el CircuitBreaker transiciona a estado OPEN e invoca automáticamente la función fallback() sin bloquear el hilo de ejecución.

Ficha SDD-004: Repositorio Políglota de Datos (EmpleadoModel / RecursoModel)

Identificador SDD	SDD-COMP-004 — Ubicación: src/models/EmpleadoModel.ts y src/models/RecursoModel.ts
Clasificación IEEE 1016	Componente de Acceso a Datos / Patrón Repository Políglota
Responsabilidad y Propósito	Abstraer las consultas SQL hacia PostgreSQL y ensamblar la vista unificada de cada colaborador combinando su documento de competencias en MongoDB y su nodo jerárquico en Neo4j.
Interfaces Provistas	+ findAll(filters): Promise<{ data: Empleado[], total: number }> + findById(idOrCodigo: string): Promise<EmpleadoEnriquecido | null> + create(empleadoData): Promise<EmpleadoEnriquecido>
Manejo de Excepciones	Violación de unicidad de DPI o código lanza excepción tipada con código SQL 23505, capturada por el controlador para emitir un Problem Details HTTP 400.

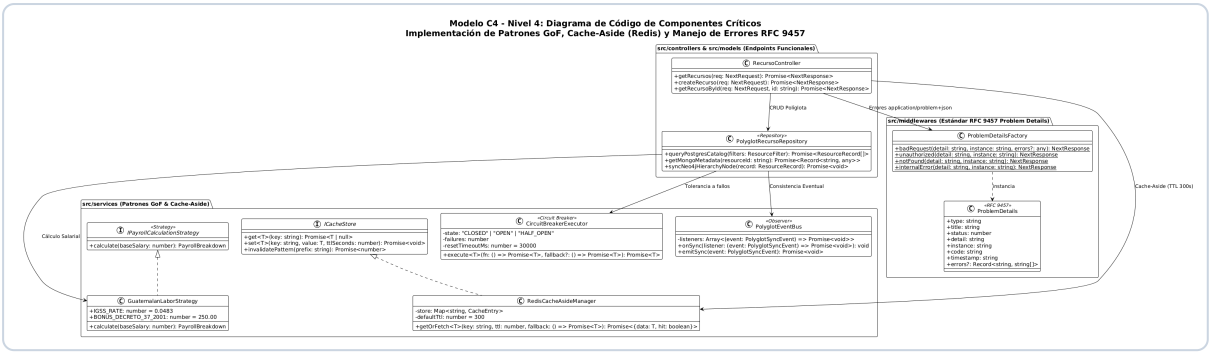


Figura 2.1: Diagrama de Clases de Diseño Detallado - Nivel 4 C4 (docs/c4/c4_nivel4_codigo.png)